



Máster Universitario
en Ciberseguridad



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

INVESTIGACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

Presentación de la asignatura

Fernando De La Prieta (fer@usal.es)

Carolina Zato (carol_zato@usal.es)

Máster Universitario en Ciberseguridad

Profesorado



Fernando De La Prieta Pintado fer@usal.es

Catedrático del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

Despacho: D1514 (Facultad de Ciencias)

Tutorías: pedir cita por correo electrónico

Carolina Zato Domínguez carol_zato@usal.es

Profesora Permanente Laboral

del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

Despacho: D2005 (Facultad de Ciencias)

Tutorías: pedir cita por correo electrónico



Sobre la asignatura



Investigación en Seguridad

Obligatoria - 6 ECTS

- **Fundamentos teóricos de ciberseguridad:** Introducción a conceptos básicos como criptografía, redes y protección de la información.
- **Identificación de amenazas y vulnerabilidades:** Analizar las amenazas más comunes en entornos digitales y las técnicas para prevenir, detectar y responder ante incidentes de seguridad.
- **Investigación en ciberseguridad:** Desarrollar habilidades en la búsqueda y análisis de artículos científicos y recursos académicos relevantes en ciberseguridad.
- **Gestión de riesgos y privacidad:** Examinar los aspectos de gestión de riesgos, ética y privacidad en la ciberseguridad, considerando su impacto en la protección de la información.
- **Trabajo colaborativo y resolución de problemas:** Fomentar el trabajo en equipo en el análisis y resolución de problemas de seguridad informática, así como en la argumentación y defensa de soluciones.

Calendario



Sábado 19 de septiembre de 10:00 a 14:00

Viernes 25 de septiembre de 16:00 a 20:00

Sábado 3 de octubre de 10:00 a 14:00

Viernes 16 de enero de 16:00 a 20:00

Todo el contenido se publicará en la
página de la asignatura de
Studium

<https://studium26.usal.es/course/view.php?id=2603111>

The screenshot shows the Studium26 interface for the course 'Investigación en ciberseguridad'. The header includes the Studium26 logo and navigation links: 'Página Principal', 'Área personal', and 'My Media'. Below the header, there are tabs for 'Curso', 'Participantes', 'Calificaciones', and 'Competencias'. The main content area is divided into sections: 'General' with a 'Tarea obligatoria' link, 'Tema 1: Introducción a la ciberseguridad y su importancia' with links to 'Tema 1: Introducción a la ciberseguridad y su importancia' and 'Tema 1 - Conceptos, enlaces y curiosidades', and 'Tema 2: Metodologías de investigación en ciberseguridad' with links to 'Tema 2: Metodologías de investigación en ciberseguridad' and 'Tema 2 - Conceptos, enlaces y curiosidades'.

Contenido teórico (presencial)



Sesión 1

Tema 1: Introducción a la ciberseguridad y su importancia

Concepto y áreas de la ciberseguridad, objetivos (confidencialidad, integridad, disponibilidad), tipos de ciberamenazas y casos reales.

Tema 2: Metodologías de investigación en ciberseguridad

Tipos de investigación (básica, aplicada, experimental), métodos cuantitativos y cualitativos, simulación, fuentes de información y herramientas de bibliometría.

Sesión 2

Tema 3: Repositorios de artículos de investigación

Tipos de repositorios y principales bases de datos, estrategias de búsqueda, evaluación de la calidad de los artículos y gestión de referencias bibliográficas.

Tema 4: Situación de la ciberseguridad en el I+D+i

Ecosistema de I+D+i en ciberseguridad: líneas de investigación prioritarias, financiación, transferencia de tecnología, políticas públicas y tendencias emergentes.



Contenido teórico (presencial)



Sesión 3

Tema 5: Organismos e instituciones de ciberseguridad

Organismos internacionales, europeos y nacionales (ENISA, INCIBE, CCN...), autoridades sectoriales, CERTs/CSIRTs, estandarización y certificación, y centros de investigación.



Contenido práctico (presencial)



Sesión 2

Taller práctico de bibliometría y análisis de investigación en ciberseguridad

Uso de repositorios de investigación y herramientas para análisis de artículos científicos en ciberseguridad.



Contenido práctico (no presencial)



Trabajo autónomo del alumno

Taller práctico bibliometría en grupos de 2-3 personas

Se detallará en la segunda sesión.

Ejercicio práctico en grupos de 2-3 personas

Se detallará en la tercera sesión.

Entrega del trabajo + presentación en Studium

Se presentará al resto de compañeros en la Sesión 4.



Evaluación



Teoría (50% de la nota final):

40% Examen tipo test en la fecha estipulada en el calendario oficial

10% Cuestionarios teórico-prácticos a lo largo del curso

Práctica (50% de la nota final):

20% Taller práctico de bibliometría

30% Trabajo realizado + exposición oral (5 minutos por alumno)

Importante:

Para aplicar los porcentajes las dos partes de la asignatura deben estar aprobadas con mínimo un 5 sobre 10.

